

Licenciatura Engenharia Informática e Multimédia
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Ano letivo 2024/2025

Redes de Internet

Relatório: Trabalho Prático 3

Turma: 51D	Grupo: 09
Nome: João Ramos	Número: 50730
Nome: Fábio Pestana	Número: 50756

Professor: Vítor Almeida

Data: 22 de janeiro de 2025

Índice

Lista de Figuras 3
Lista de Tabelas 4
Introdução 5
1. Configuração inicial dos dispositivos 6
2. Configuração do protocolo IGP (OSPF) 11
    2.1. Configuração das ligações na rede OSPF 12
    2.2. Perguntas teóricas/revisão 13
3. Implementação do BGP sem políticas ou restrições de *routing* 15
    3.1. Implementação do BGP em AS com apenas um *router* 15
    3.2. Implementação do BGP em AS com mais de um *router* 17
    3.3. Perguntas teóricas/revisão 23
4. BGP - Escalabilidade e simplificação de *routing* 24
    4.1. Agregação de rotas em AS com apenas um *router* 24
    4.2. Agregação de rotas em AS com mais de um *router* 24
    4.3. Remoção de Sistemas Autónomos Privados no *AS-PATH* 25
    4.4. Perguntas teóricas/revisão 26
5. BGP - Influênciar o *routing* na Internet 29
    5.1. Aplicação de politicas BGP no AS 1273 29
    5.2. Aplicação de politicas BGP no AS 5511 31
6. BGP - Práticas de segurança 34
    6.1. Autenticação entre *peering* eBGP 34
    6.2. Aplicar filtros *Bogons* no AS 1273 34
    6.3. Filtro Remote Triggered Black Hole (RTBH) 35
Conclusão 38
Bibliografia 39

Lista de Figuras

Figura 1 - Teste de conectividade, *ping* de R2 para R4 10
Figura 2 - Teste de conectividade, *ping* de Server2 para R2 10
Figura 3 - Execução do comando show ip ospf neighbor no router R1 12
Figura 4 - Execução do comando show ip ospf interface brief no router R1 12
Figura 5 - Teste de conectividade, ping de Server2 para R5, R6 e R3 13
Figura 6 - Execução do comando show ip bgp summ no *router* R1 21
Figura 7 - Execução do comando show ip bgp no *router* R9 21
Figura 8 - Teste de conectividade com a TCLSH 22
Figura 9 - Execução do comando show ip bgp no router R3 26
Figura 10 - Execução do comando show ip bgp 64.0.204.0 no router R12 28
Figura 11 - Execução do comando show ip bgp 64.0.204.0 no router R12 (enunciado) 28
Figura 12 - Execução de um tracer do Server2 para o Server5 e Server6 33
Figura 13 - Execução de um tracer do Server6 para o Server2 e Server1 33
Figura 14 - Teste de ping entre router R14 (origem na Lo2) para o Server2 37

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Endereços IP dos *routers* 8
Tabela 2 - Endereços IP dos servers 9

Introdução

Neste trabalho, os alunos irão explorar os conceitos fundamentais do protocolo de *routing Border Gateway Protocol* (BGP), amplamente utilizado para estabelecer conectividade e troca de informações entre diferentes Sistemas Autónomos (AS) na Internet.

O BGP é um protocolo do tipo *path-vector*, ou seja, ele utiliza o número de Sistemas Autónomos pelos quais uma rede precisa passar como um dos principais critérios para determinar o melhor caminho para o envio de pacotes. De forma geral, quanto menor o número de AS no caminho, melhor a rota será considerada. No entanto, o BGP permite a aplicação de políticas de *routing* que podem sobrepor-se a este critério.

O BGP pode ser dividido em dois tipos: *External* BGP (eBGP) utilizado para a troca de informações entre diferentes Sistemas Autónomos e o *Internal* BGP (iBGP), utilizado dentro de um Sistema Autónomo para propagar informações recebidas de sessões eBGP a todos os *routers* internos (*routers* do AS).

O BGP é um protocolo que funciona sobre o protocolo de transporte *Transmission Control Protocol* (TCP), na porta 179, e para a sessão BGP ser estabelecida primeiro é necessário a do TCP estar estabelecida, para assim os *routers* trocarem *updates* contendo informações de *routing*.

O objetivo principal deste projeto é projetar e configurar uma topologia que simula um ecossistema composto por diversos Sistemas Autónomos (AS), cada um representando diferentes *Internet Service Providers* (ISP). Nesta configuração também vão ser implementadas práticas para aumentar a segurança entre os AS´s e políticas para influenciar o encaminhamento entre os Sistemas Autónomos.

1. Configuração inicial dos dispositivos

Esta tarefa tem como intuito a configuração inicial dos *routers* e *servers* da topologia (recebida pelos docentes) onde se atribuiu os endereços IPs às interfaces dos dispositivos. Nas seguintes tabelas encontram-se os endereços utilizados.

Routers	Interface	Endereço IP
R1	Loopback0	10.1.1.1/32
	Loopback1	47.73.239.11/32
	GigabitEthernet1/0	10.1.2.1/30
	GigabitEthernet2/0	10.1.3.1/30
	GigabitEthernet4/0	47.73.240.1/30
R2	Loopback0	10.2.2.2/32
	Loopback1	47.73.239.22/32
	FastEthernet0/0	47.73.239.2/30
	GigabitEthernet1/0	10.1.2.2/30
	GigabitEthernet2/0	10.2.4.1/30
R3	Loopback0	10.3.3.3/32
	Loopback1	47.73.239.33/32
	GigabitEthernet1/0	10.3.4.1/30
	GigabitEthernet2/0	10.1.3.2/30
	GigabitEthernet3/0	10.3.5.1/30
	GigabitEthernet4/0	47.73.240.5/30
R4	Loopback0	10.4.4.4/32
	Loopback1	47.73.239.44/32
	GigabitEthernet1/0	10.3.4.2/30
	GigabitEthernet2/0	10.2.4.2/30
	GigabitEthernet3/0	10.4.6.1/30
R5	Loopback0	10.5.5.5/32
	Loopback1	47.73.239.55/32
	GigabitEthernet1/0	63.112.0.2/30
	GigabitEthernet3/0	10.3.5.2/30
R6	Loopback0	10.6.6.6/32
	Loopback1	47.73.239.66/32
	FastEthernet0/0	47.73.240.17/30

	GigabitEthernet1/0	47.73.240.13/30
	GigabitEthernet2/0	47.73.240.21/30
	GigabitEthernet3/0	10.4.6.2/30
R7	Loopback0	10.7.7.7/32
	Loopback1	129.41.46.77/32
	FastEthernet0/0	129.41.46.9/30
	GigabitEthernet1/0	10.7.8.1/30
	GigabitEthernet4/0	47.73.240.6/30
	GigabitEthernet5/0	63.112.0.6/30
R8	Loopback0	10.8.8.8/32
	Loopback1	129.41.46.88/32
	FastEthernet0/0	129.41.46.5/30
	GigabitEthernet1/0	10.7.8.2/30
	GigabitEthernet4/0	47.73.240.2/30
	GigabitEthernet5/0	129.41.46.2/30
R9	Loopback0	10.9.9.9/32
	Loopback1	129.41.47.99/32
	FastEthernet0/0	129.41.46.10/30
	FastEthernet1/0	129.41.46.6/30
R10	Loopback0	10.10.10.10/32
	Loopback1	45.87.162.110/32
	GigabitEthernet1/0	10.10.11.1/30
	GigabitEthernet2/0	210.176.129.2/30
	GigabitEthernet3/0	10.10.12.1/30
	GigabitEthernet4/0	45.88.20.1/30
R11	Loopback0	10.11.11.11/32
	Loopback1	45.87.162.111/32
	FastEthernet0/0	45.88.20.5/30
	GigabitEthernet1/0	10.10.11.2/30
	GigabitEthernet2/0	10.11.12.1/30
R12	Loopback0	10.12.12.12/32
	Loopback1	45.87.162.112/32
	FastEthernet0/0	45.87.162.2/30
	GigabitEthernet2/0	10.11.12.2/30

	GigabitEthernet3/0	10.10.12.2/30
	GigabitEthernet5/0	47.73.240.18/30
R13	Loopback0	10.13.13.13/32
	Loopback1	157.23.228.113/32
	FastEthernet0/0	45.88.20.6/30
	GigabitEthernet1/0	157.23.228.2/30
R14	Loopback0	10.14.14.14/32
	Loopback1	63.96.0.114/32
	FastEthernet0/0	63.96.0.2/30
	GigabitEthernet1/0	63.112.0.1/30
	GigabitEthernet3/0	63.112.0.9/30
	GigabitEthernet5/0	63.112.0.5/30
R15	Loopback0	10.15.15.15/32
	Loopback1	210.176.128.115/32
	FastEthernet0/0	210.176.128.2/30
	GigabitEthernet1/0	47.73.240.14/30
	GigabitEthernet2/0	210.176.129.1/30
	GigabitEthernet3/0	63.112.0.10/30
	GigabitEthernet4/0	210.176.129.5/30
R16	Loopback0	10.16.16.16/32
	GigabitEthernet2/0	47.73.240.22/30
	GigabitEthernet4/0	45.88.20.2/30
BadGuy	Loopback0	10.66.66.66/32
	GigabitEthernet4/0	210.176.129.6/30

Tabela 1 - Endereços IP dos *routers*

Servers	Endereço IP	IP da *Gateway*
Server 1	129.41.46.1/30	129.41.46.2
Server 1	47.73.239.1/30	47.73.239.2
Server 1	63.96.0.1/30	63.96.0.2
Server 1	210.176.128.1/30	210.176.128.2
Server 1	45.87.162.1/30	45.87.162.2
Server 1	157.23.228.1/30	157.23.228.2

Tabela 2 - Endereços IP dos *servers*

Segundo as tabelas anteriores, configurou-se os *routers* e *servers* da topologia. Para configurar os *routers*, começou-se por configurar as suas interfaces *loopback*, estas serão úteis posteriormente para a configuração do protocolo OSPF e BGP. Uma interface *loopback* é uma interface virtual que não está ligada a nenhum equipamento de rede e está sempre ativa. Esta característica a torna ideal para a identificação única e confiável de um *router* numa rede. Estas interfaces podem ser configuradas com um endereço IP, permitindo que o *router* "se comunique consigo mesmo". No projeto, cada *router* terá duas interfaces *loopback* configuradas de acordo com os endereços IPv4 fornecido na tabela anterior, as loopback0 neste projeto são utilizadas para identificar os *routers* no protocolo interno do Sistema Autonónomo (endereços IP privados 10.0.0.0/8) e as loopback1 serão utilizadas para identificar os *routers* na Internet (endereços IP públicos). Para configurar-se as interfaces *loopbacks* e as interfaces físicas seguiram-se os seguintes passos:

```
Router#conf t
Router(config)#interface Loopback0
Router(config-if)#ip address [endereço IPv4 privado] [máscara]
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface Loopback1
Router(config-if)#ip address [endereço IPv4 público] [máscara]
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface [nome da interface física]
Router(config-if)#ip address [endereço IPv4] [máscara]
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#exit
```

- **`conf t`**: entra no modo de configuração global, este comando permite realizar alterações na configuração do *router*.

- **`interface [nome da interface (Loopback ou física)]`**: este comando entra no modo de configuração de uma interface.

- **`ip address [endereço IPv4] [máscara]`**: este comando atribui à interface o seu endereço IPv4 e máscara.

- **`no sh`**: no caso das interfaces físicas é necessário utilizar este comando (abreviação do comando **`no shutdown`**) para assim ativar/ligar a interface que está a ser configurada.

Após configurarem-se todas as interfaces dos *routers*, configurou-se os computadores (*servers*), para tal, seguiu-se os seguintes passos:

```
VPCS> ip [endereço IPv4]/[máscara de sub-rede] [endereço da gateway]
VPCS> set pcname [nome]
```

- **`ip [endereço IPv4]/[máscara de sub-rede] [endereço da gateway]`**: este comando define o endereço IP da interface do VPCS **`[endereço IPv4]`** com uma máscara de sub-rede **`[máscara de sub-rede]`**. Em todos os dispositivos configurados utiliza-se uma máscara /30 porque estes dispositivos estão ligados diretamente a um *router* (redes com /30 só têm 2 endereços IP utilizáveis). O endereço IPv4 da *gateway* corresponde ao endereço IPv4 da interface do *router* que o *server* está ligado.

- **`set pcname [nome]`**: este comando define o nome da máquina VPCS, todos os dispositivos configurados ficaram com um nome começado por Server (com um número depois a numerá-los de 1 a 6).

Após configurar-se os *routers* e *servers*, testou-se a conectividade entre *routers* ligados diretamente (dentro da mesma rede), para assim confirmar que não ocorreram erros na atribuição dos endereços ás interfaces, para tal, utilizou-se o comando **`ping`**. De seguida, encontram-se exemplos de **`pings`** efetuados entre dois *routers* e um *server* e um *router*.

```
R2#ping 10.2.4.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.2.4.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/30/32 ms
```

Figura 1 - Teste de conectividade, *ping* de R2 para R4

```
Server2> ping 47.73.239.2
84 bytes from 47.73.239.2 icmp_seq=1 ttl=255 time=15.294 ms
84 bytes from 47.73.239.2 icmp_seq=2 ttl=255 time=14.862 ms
84 bytes from 47.73.239.2 icmp_seq=3 ttl=255 time=15.917 ms
84 bytes from 47.73.239.2 icmp_seq=4 ttl=255 time=15.811 ms
84 bytes from 47.73.239.2 icmp_seq=5 ttl=255 time=15.387 ms
```

Figura 2 - Teste de conectividade, *ping* de Server2 para R2

Com a execução dos **`pings`** entre dispositivos diretamente conectados, conseguiu-se verificar a configuração feita anteriormente.

2. Configuração do protocolo IGP (OSPF)

Nos Sistemas Autónomos com mais de um *router* (AS 17390, AS 1273 e o AS 5511) é necessário configurar um protocolo *Interior Gateway Protocol* (IGP), ou seja, um protocolo de *routing* utilizado para a troca de informações de *routing* entre os *routers* do mesmo AS, para assim "construir" e manter a tabela de *routing* da rede interna do AS. Para tal, segundo as indicações do enunciado, utilizou-se o protocolo de *routing Open Shortest Path First* (OSPF), onde em cada AS só se configura a área 0 do OSPF, pois segundo a topologia, cada AS tem apenas uma área.

O OSPF é um protocolo de *Link State* que opera baseado no algoritmo *Shortest Path First* (SPF, também conhecido por algoritmo de Dijkstra). Este algoritmo permite que cada *router* dentro da mesma área tenha uma "visão" completa da topologia local. Através do cálculo independente das melhores rotas, o OSPF garante que o tráfego seja direcionado de forma otimizada.

Para se configurar a área 0 nos Sistemas Autónomos mencionados, executou-se os seguintes comandos em todos os seus *routers*:

```
Router#conf t
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#router-id [endereço IP]
Router(config-router)#network [endereço de rede] [wildcard] area 0
Router(config-router)#exit
```

- **`router ospf 1`**: este comando cria o processo OSPF com o ID 1. Este ID é um valor que tem de ser único dentro do *router* para assim este consegui-lo identificar, para assim entrar no modo de configuração do OSPF.

- **`Router-id [endereço IP]`**: este comando define o *router* ID, ou seja, o identificador de um *router* OSPF dentro da rede para assim ser possível identificá-lo. Seguindo as boas práticas, como todos os *routers* desta topologia têm interfaces *loopback* cada *router* terá o endereço IP atribuído à sua interface loopback0 como *router* ID (R1 - 10.1.1.1, R2 - 10.2.2.2, etc).

- **`network [endereço de rede] [wildcard] area 0`**: este comando tem a função de anunciar uma rede específica para o protocolo OSPF, associando-a à área 0. O **`[endereço de rede]`** especifica o endereço de rede que o *router* vai anunciar, a **`[wildcard]`** define a máscara *wildcard* que será usada para determinar quais os endereços IPs o comando deve afetar (esta máscara é o complemento da máscara de *subnetting*). Por exemplo, no caso do R1, este deve anunciar as redes que estão ligadas à área 0, incluindo a sua interface *loopback*. A configuração feita no R1 foi a seguinte:

```
R1(config-router)#network 10.1.1.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)#network 10.1.2.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#network 10.1.3.0 0.0.0.3 area 0
```

2.1. Configuração das ligações na rede OSPF

O OSPF é um protocolo que suporta diferentes tipos de rede, sendo uma delas as redes ponto-a-ponto. Neste protocolo, o tipo de rede determina como os *routers* vizinhos se comunicam e estabelecem relações de adjacência.

Nesta tarefa, configurou-se todas as redes /30 como redes ponto-a-ponto, pois estas conectam apenas dois dispositivos. Neste tipo de rede, não há necessidade de eleger um *designated router* (DR) ou um *backup designated router* (BDR), uma vez que a comunicação ocorre exclusivamente entre os dois *routers* conectados. Estas redes, simplificam o funcionamento do OSPF, e permitem que *routers* estabeleçam adjacências diretamente, facilitando a troca de informações de *routing*.

Para configurar-se as redes ponto-a-ponto, é necessário executar o comando **`ip ospf network point-to-point`** no modo de configuração de uma interface que pertença a uma sub-rede /30. Também configurou-se as interfaces dos *routers* que estão associadas a outros Sistemas Autónomos, para assim estas não tentarem formar adjacências OSPF com *routers* de outros AS. Para tal, é necessário entrar no modo de configuração do processo OSPF (**`router ospf 1`**) e realizar o seguinte comando **`passive-interface [nome da interface]`**. De seguida encontra-se um exemplo desta configuração para o *router* R1.

```
R1#conf t
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#passive-interface GigabitEthernet4/0
R1(config-router)#exit
R1(config)#interface GigabitEthernet1/0
R1(config-if)#ip ospf network point-to-point
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface GigabitEthernet2/0
R1(config-if)#ip ospf network point-to-point
R1(config-if)#exit
```

Após a configuração do OSPF, utilizou-se os comandos **`show ip ospf neighbor`** e **`show ip ospf interface brief`** para confirmar que o protocolo foi configurado corretamente e que os *routers* estão a formar as adjacências esperadas. Além disso, realizaram-se testes de conectividade utilizando o comando **`ping`** para garantir que as redes estão corretamente anunciadas e alcançáveis. De seguida, encontram-se exemplos dos comandos anteriores:

```
R1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
10.3.3.3          0   FULL/  -        00:00:39    10.1.3.2        GigabitEthernet2/0
10.2.2.2          0   FULL/  -        00:00:39    10.1.2.2        GigabitEthernet1/0
```

Figura 3 - Execução do comando show ip ospf neighbor no router R1

```
R1#sh ip ospf interface brief
Interface    PID   Area            IP Address/Mask    Cost  State Nbrs F/C
Lo0          1     0               10.1.1.1/32        1     LOOP  0/0
Gi2/0        1     0               10.1.3.1/30        1     P2P   1/1
Gi1/0        1     0               10.1.2.1/30        1     P2P   1/1
```

Figura 4 - Execução do comando show ip ospf interface brief no router R1

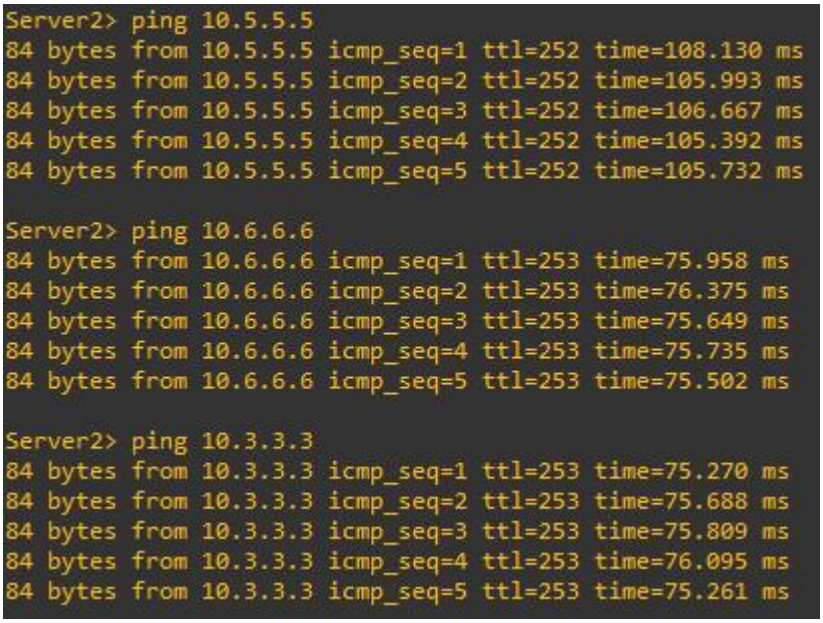


Figura 5 - Teste de conectividade, ping de Server2 para R5, R6 e R3

O comando **`show ip ospf neighbor`** foi utilizado para verificar as adjacências formadas pelo OSPF. Este comando exibe os vizinhos OSPF identificados pelo *router*. No exemplo, podemos observar que o *router* R1 estabeleceu adjacências OSPF com dois vizinhos, identificados pelos *Router* IDs 10.3.3.3 (R3) e 10.2.2.2 (R2), ambos no estado FULL, o que indica que a troca completa de informações de *routing* foi realizada com sucesso.

O comando **`show ip ospf interface brief`** foi usado para verificar o estado das interfaces configuradas no processo OSPF. No exemplo, as interfaces GigabitEthernet2/0 e GigabitEthernet1/0 estão configuradas no estado P2P (ponto-a-ponto) e possuem uma adjacência formada com um único vizinho cada. Já a interface Loopback0 está configurada como LOOP (interface de *loopback*), sem vizinhos.

Por fim, com o comando **`ping`** foram realizados testes de conectividade para verificar se os endereços IP anunciados pelo OSPF em redes remotas eram alcançáveis. Estes testes confirmaram que as tabelas de *routing* foram corretamente populadas com as rotas OSPF e que o tráfego pode ser enviado entre os *routers* participantes da área 0. Com estas verificações confirmou-se a configuração do OSPF.

2.2. Perguntas teóricas/revisão

1. O que é um Sistema Autónomo?

Um Sistema Autónomo (*Autonomous system* ou AS) consiste num conjunto de redes e *routers* sob uma única administração que utiliza um protocolo de *routing* comum e compartilha as suas políticas de *routing*. Os AS´s são identificados por um número exclusivo chamado ASN (*Autonomous System Number*), atribuído pela organização Internet Assigned Numbers Authority (IANA).

Cada AS é responsável por gerenciar o tráfego dentro da sua rede e entre outras redes conectadas, utilizando protocolos como o *Border Gateway Protocol* (BGP) para estabelecer e manter as rotas.

2. Utilize o https://bgp.tools/ e identifique as entidades de AS envolvidas na topologia do laboratório

Utilizando o website indicado no enunciado, foi possível identificar as entidades dos AS envolvidos na topologia, sendo estes:

- AS 1 - Level 3 Parent, LLC;
- AS 701 - Verizon Business;
- AS 1273 - Vodafone Group PLC;
- AS 4637 - Telstra Global;
- AS 5511 - Orange S.A.;
- AS 17390 - IBM;
- AS 20717 - DE-CIX Marseille Route Servers;
- AS 23344 - Disney Worldwide Services, Inc.
- AS 64513 - É um Sistema Autónomo privado, logo não está associado a um entidade.

3. Identifique os ISPs tier 1 e tier 2, e explique as diferenças e relações entre eles?

Os ISPs (*Internet Service Providers*) são empresas que fornecem conexões à internet para utilizadores que realizam pagamentos em troca de serviços.

ISP *tier* 1 são aqueles que possuem acesso direto e sem restrição à internet "global" sem precisar de pagar por trânsito IP, estes ISPs são aqueles que formam o núcleo da infraestrutura da internet e têm acordos entre si para troca de tráfego.

ISP *tier* 2 são ISPs que compram trânsito IP dos ISPs de *tier* 1 (dependem destes para conseguirem conectarem-se à internet) e podem estabelecer *peering* com outros AS´s para reduzir custos e melhorar a conectividade. Estes normalmente são ISPs menores e locais (ISP regional).

As diferenças entre ISPs *tier* 1 e 2 são:

- ISP *tier* 1 têm alcance global da internet, enquanto o *tier* 2 depende de *tiers* 1 para ter acesso a partes da internet.
- ISP *tier* 1 oferece serviços a outros ISPs, enquanto o *tier* 2 fornece serviços a clientes (como empresas ou clientes regionais).

4. Identifique na topologia, os *peerings* entre os AS´s.

Na topologia do projeto, os *peerings* entre os AS´s são do tipo eBGP, pois ocorre entre AS´s diferentes. Na topologia existem os seguintes *peerings*:

- AS 1 - tem *peering* com o AS 4637;
- AS 701 - tem *peering* com o AS 1273, 4637 e 17390;
- AS 1273 - tem *peering* com o AS 701, 4637, 5511, 17390, 20717;
- AS 4637 - tem *peering* com o AS 1, 701, 1273 e 5511;
- AS 5511 - tem *peering* com o AS 1273, 4637, 20717 e 23344;

- AS 17390 - tem *peering* com o AS 701, 1273 e 64513;
- AS 20717 - tem *peering* com o AS 1273 e 5511;
- AS 23344 - tem *peering* com o AS 5511;
- AS 64513 - tem *peering* com o AS 17390;

5. Identifique a interconexão pública neutra de *peering* na topologia.

As interconexões públicas neutras de *peering* são locais onde múltiplos AS´s conectam-se em um *Internet Exchange Point* (IXP) para trocar tráfego de forma direta. Estas interconexões ajudam a reduzir a latência e os custos de trânsito. Na topologia, o dispositivo IXP1 consiste num *Internet Exchange Point* entre o AS 1273 e o AS 5511.

3. Implementação do BGP sem políticas ou restrições de *routing*

3.1. Implementação do BGP em AS com apenas um *router*

Nesta tarefa, foi realizada a configuração do protocolo de *routing* BGP em Sistemas Autónomos que possuem apenas um único *router* (AS 1, AS 4637, AS 701, AS 64513, AS 20717 e AS 23344). Cada *router* representa um AS individual e utiliza o BGP para estabelecer relações de vizinhança (*peering*) com outros AS, permitindo a partilha de informações de *routing* entre redes distintas.

De seguida encontra-se a configuração realizada nos *routers*:

```
Router#conf t
Router(config)#router bgp [número do AS]
Router(config-router)#bgp router-id [endereço IP]
Router(config-router)#bgp log-neighbor-changes
Router(config-router)#neighbor [IP da interface do vizinho] remote-as [AS do vizinho]
Router(config-router)#neighbor [IP da interface do vizinho] soft-reconfiguration inbound
Router(config-router)#exit
Router(config)#exit
```

- **`router bgp [número do AS]`**: este comando entra no modo de configuração do BGP, onde indica-se o número do AS que o *router* pertence para assim as redes que ele anuncia tenham a indicação que passaram nesse AS.

- **`bgp router-id [endereço IP]`**: este comando define o *router* ID, ou seja, o identificador de um *router* BGP para assim ser possível identificá-lo. Seguindo as boas práticas, como todos os routers desta topologia têm interfaces *loopback* cada *router* terá o endereço IP atribuído à sua interface loopback0 como *router* ID (R9 - 10.9.9.9, R13 - 10.13.13.13, etc).

- **`bgp log-neighbor-changes`**: este comando ativa o *log* de eventos relacionados às mudanças do estado

das sessões BGP com os vizinhos, ou seja, este comando coloca mensagens na consola do *router* a indicar que a sessão BGP com o vizinho foi realizada com sucesso ou que esta foi interrompida.

- **`neighbor [IP da interface do vizinho] remote-as [AS do vizinho]`**: este comando configura um vizinho BGP, para tal é necessário especificar o endereço IP do vizinho (interface do *router* vizinho) e indicar o número do AS ao qual o vizinho pertence.

- **`neighbor [IP da interface do vizinho] soft-reconfiguration inbound`**: este comando permite que alterações feitas nas políticas de *routing* possam ser aplicadas imediamente, ou seja, sem ser necessário reiniciar a sessão BGP. Este comando indica ao *router* para guardar uma cópia das atualizações BGP recebidas pelo vizinho e só depois aplica sobre as redes recebidas as políticas (*prefix-lists* ou *route-maps*).

Após realizarmos a configuração anterior nos *routers*, como o BGP só anuncia rotas que se encontram nas tabelas de *routing* dos *routers*, é necessário colocar as redes do AS na tabela de *routing* dos *routers*. Para tal, seguiu-se os seguintes passos:

```
Router#conf t
Router(config)#ip route [endereço da rede] [máscara da rede] Null0
Router(config)#router bgp [número do AS]
Router(config-router)#network [endereço da rede] mask [máscara da rede]
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#exit
Router(config)#exit
```

- **`ip route [endereço da rede] [máscara da rede] Null0`**: este comando adiciona um rota estática à tabela de *routing* do *router*, como estas redes não têm um destino "real" em vez de ser indicado o endereço do *next hop*, coloca-se Null0. Para cada *router* dos AS mencionados anteriormente, realiza-se este passo para cada rede do AS (este passo não é feito para o *router* do AS 1 e para o *router* do AS 20717, pois eles não têm redes para anunciar).

- **`router bgp [número do AS]`**: este comando entra no modo de configuração do BGP, onde indica-se o número do AS que o *router* pertence.

- **`network [endereço da rede] mask [máscara da rede]`**: este comando é utilizado dentro do modo de configuração do BGP para anunciar uma rede específica para os vizinhos BGP. O comando informa ao BGP quais redes o *router* deve anunciar aos seus vizinhos. O **`[endereço da rede]`** é o endereço IP da rede que o router deseja anunciar, e **`[máscara da rede]`** define a máscara de sub-rede dessa rede. Este passo deve ser feito para todas as redes do AS e também para o endereço IP da Loopback1 do *router* (endereço IP público que irá identificar o *router* na Internet).

- **`no auto-summary`**: este comando desativa a sumarização de rotas no BGP. O BGP, por *deffault*, tenta-se fazer a sumarização de rotas quando a rede tem uma correspondência com um bloco de rede maior, o que pode levar a perda de precisão ao anunciar rotas.

De seguida, encontra-se um exemplo da configuração anterior para o *router* R13 do Sistema Autónomo 23344:

```
R13#conf t
R13(config)#ip route 157.23.228.0 255.255.255.0 Null0
R13(config)#router bgp 23344
R13(config-router)#network 157.23.228.113 mask 255.255.255.255
R13(config-router)#network 157.23.228.0 mask 255.255.255.0
R13(config-router)#no auto-summary
R13(config-router)#exit
R13(config)#exit
```

3.2. Implementação do BGP em AS com mais de um *router*

Nesta tarefa, foi realizada a configuração do protocolo de *routing* BGP em Sistemas Autónomos que possuem mais de um *router* (AS 17390, AS 1273 e AS 5511). Isto leva à necessidade de existir não só sessões de *peering* eBGP mas também a sessões de *peering* iBGP.

As sessões de *peering* eBGP têm como objetivo distribuir rotas entre *routers* de AS diferentes, enquanto as sessões de *peering* iBGP têm como objetivo distribuir rotas (exteriores) dentro do Sistema Autónomo.

No AS 17390 e AS 5511, implementou-se o iBGP através de *full mesh*, ou seja, todos os *peers* (*routers* do AS) estão interligados entre si, optou-se por esta configuração, pois o número de *routers* nestes Sistemas Autónomos são pequenos (2 e 3 respetivamente). Como todos os *routers* do AS estão interligados entre si, para evitar *loops* os *routers* BGP não encaminham via iBGP as rotas que eles aprendem através de outro *peer* iBGP. De seguida encontra-se a configuração realizada nesses *routers* (os comandos explicados no ponto anterior não serão explicados):

```
Router#conf t
Router(config)#router bgp [número do AS]
Router(config-router)#bgp router-id [endereço IP]
Router(config-router)#bgp log-neighbor-changes
Router(config-router)#neighbor [IP do vizinho eBGP] remote-as [AS do vizinho]
Router(config-router)#neighbor [IP do vizinho eBGP] soft-reconfiguration inbound
Router(config-router)#no synchronization
Router(config-router)#neighbor iBGP peer-group
Router(config-router)#neighbor iBGP remote-as [número do AS]
Router(config-router)#neighbor iBGP update-source Loopback0
Router(config-router)#neighbor iBGP next-hop-self
Router(config-router)#neighbor iBGP soft-reconfiguration inbound
Router(config-router)#neighbor [IP da lo0 do vizinho iBGP] peer-group iBGP
Router(config-router)#network [IP da lo1 do router] mask 255.255.255.255
Router(config-router)#exit
Router(config)#exit
```

- **`no synchronization`**: este comando desativa a sincronização entre o BGP e o IGP (OSPF), para assim o router conseguir anunciar rotas aprendidas pelo BGP sem necessitar de existir sincronização com o OSPF.

- **`neighbor iBGP peer-group`**: este comando cria um grupo de vizinhos chamado iBGP para simplificar a configuração de sessões iBGP no AS. Um *peer group* é um conjunto de vizinhos que compartilham a mesma configuração BGP. Ao configurar todos os vizinhos iBGP como membros deste grupo as configurações do BGP podem ser aplicadas ao grupo inteiro, em vez de individualmente a cada vizinho.

- **`neighbor iBGP remote-as [número do AS]`**: este comando configura um vizinho iBGP e especifica o número do AS ao qual o vizinho pertence. No caso do iBGP, o número do AS será o mesmo para todos os *routers* dentro do mesmo AS. Ele é necessário para estabelecer uma sessão iBGP entre os *routers* internos do AS, permitindo a troca de informações de *routing*.

- **`neighbor iBGP update-source Loopback0`**: este comando define a interface Loopback0 como a origem das atualizações BGP enviadas para os vizinhos iBGP. Isto é feito porque a interface *loopback*, ao contrário das interfaces físicas, é uma interface lógica que está sempre ativa enquanto o *router* estiver ativo.

- **`neighbor iBGP next-hop-self`**: este comando instrui o *router* a alterar o *next-hop* de rotas anunciadas para seus vizinhos iBGP, ou seja, este comando força o *router* a substituir o *next-hop* pelo endereço IP de sua interface, garantindo que os *routers* internos possam alcançar o *next-hop* corretamente.

- **`neighbor iBGP soft-reconfiguration inbound`**: este comando permite que alterações feitas nas políticas de *routing* possam ser aplicadas imediamente.

- **`neighbor [IP da lo0 do vizinho iBGP] peer-group iBGP`**: este comando associa um vizinho específico, identificado pelo endereço IP de sua interface Loopback0, a um *peer-group*. Isto permite que o vizinho herde automaticamente todas as configurações aplicadas ao grupo.

De seguida, encontra-se um exemplo da configuração anterior para o *router* R7 do Sistema Autónomo 17390:

```
R7#conf t
R7(config)#router bgp 17390
R7(config-router)#bgp router-id 10.7.7.7
R7(config-router)#bgp log-neighbor-changes
R7(config-router)#neighbor 47.73.240.5 remote-as 1273
R7(config-router)#neighbor 47.73.240.5 soft-reconfiguration inbound
R7(config-router)#neighbor 129.41.46.10 remote-as 64513
R7(config-router)#neighbor 129.41.46.10 soft-reconfiguration inbound
R7(config-router)#neighbor 63.112.0.5 remote-as 701
R7(config-router)#neighbor 63.112.0.5 soft-reconfiguration inbound
R7(config-router)#no synchronization
R7(config-router)#neighbor iBGP peer-group
R7(config-router)#neighbor iBGP remote-as 17390
R7(config-router)#neighbor iBGP update-source Loopback0
R7(config-router)#neighbor iBGP next-hop-self
R7(config-router)#neighbor iBGP soft-reconfiguration inbound
R7(config-router)#neighbor 10.8.8.8 peer-group iBGP
R7(config-router)#network 129.41.46.77 mask 255.255.255.255
R7(config-router)#exit
R7(config)#exit
```

No AS 1273, implementou-se o iBGP através de *route reflectors*, ou seja, foram escolhidos dois *routers* dentro do AS (*routers* R3 e R4) como os *route reflectors* (RR), e os outros *routers* como clientes do *route reflector*. Essa abordagem foi escolhida devido ao maior número de *routers* neste Sistema Autónomo, o que tornaria inviável a criação de uma *full mesh* de sessões iBGP, pois o número de conexões necessárias cresceria exponencialmente.

O uso de RR permite que as informações de *routing* sejam distribuídas de forma eficiente dentro do AS, reduzindo a quantidade de sessões iBGP necessárias. O *route reflector* recebe as rotas dos clientes iBGP e as redistribui para os outros clientes e para outros peers iBGP, isto elimina a necessidade da conexão direta entre todos os *routers* do AS.

De seguida encontra-se a configuração realizada no *router* R4 (os comandos explicados no ponto anterior não serão explicados):

```
R4#conf t
R4(config)#router bgp 1273
R4(config-router)#bgp router-id 10.4.4.4
R4(config-router)#bgp log-neighbor-changes
R4(config-router)#no synchronization
R4(config-router)#neighbor iBGP peer-group
R4(config-router)#neighbor iBGP remote-as 1273
R4(config-router)#neighbor iBGP update-source Loopback0
R4(config-router)#neighbor iBGP route-reflector-client
R4(config-router)#neighbor iBGP next-hop-self
R4(config-router)#neighbor iBGP soft-reconfiguration inbound
R4(config-router)#neighbor iBGP_RR peer-group
R4(config-router)#neighbor iBGP_RR remote-as 1273
R4(config-router)#neighbor iBGP_RR update-source Loopback0
R4(config-router)#neighbor iBGP_RR soft-reconfiguration inbound
R4(config-router)#neighbor 10.1.1.1 peer-group iBGP
R4(config-router)#neighbor 10.2.2.2 peer-group iBGP
R4(config-router)#neighbor 10.5.5.5 peer-group iBGP
R4(config-router)#neighbor 10.6.6.6 peer-group iBGP
R4(config-router)#neighbor 10.3.3.3 peer-group iBGP_RR
R4(config-router)#network 47.73.239.44 mask 255.255.255.255
R4(config-router)#exit
```

Em comparação com a configuração feita nos *routers* dos outros AS, o *router* R4 e R3 como são *route reflectors* vão ter dois *peer groups*, um que trata do *peering* com os outros *routers* do AS e um que trata do *peering* entre os *route reflectors* deste AS. Outra diferença na configuração destes *routers* é o comando **`neighbor iBGP route-reflector-client`** este é utilizado para configurar *routers* como *route reflectors*, onde indica que o *peer group* "iBGP" serão os clientes do *route reflector*, ou seja, este vai ser responsável por "refletir" as rotas recebidas pelos clientes para outros *peers* iBGP do AS.

Nos restantes *routers* do AS 1273 a configuração é semelhante à configuração feita para os AS 17390 e AS 5511, onde no comando **`neighbor [IP da lo0 do vizinho iBGP] peer-group iBGP`**, os únicos vizinhos destes *routers* (iBGP) serão os *routers* R3 e R4 (endereços de loopback0: 10.3.3.3 e 10.4.4.4).

Após realizarmos a configuração anterior nos *routers*, tal como já foi referido anteriormente, no protocolo BGP um *router* só anuncia rotas que se encontram na sua tabela de *routing*, logo em cada um dos AS com mais de um *router* escolheu-se um *router* para anunciar as redes do AS: no AS 1273 foi escolhido o *router* R3, no AS 5511 foi escolhido o R10 e no AS 17390 foi o R7. De seguida encontra-se a configuração realizada no *router* R7:

```
R7#conf t
R7(config)#ip route 129.41.46.0 255.255.255.0 Null0
R7(config)#router bgp 17390
R7(config-router)#network 129.41.46.0 mask 255.255.255.0
R7(config-router)#no auto-summary
R7(config-router)#exit
R7(config)#exit
```

Após a implementação do BGP, utilizou-se o comando **`show ip bgp summ`** e o **`show ip bgp`** para confirmar que o protocolo foi configurado corretamente. Além disso, realizaram-se testes de conectividade utilizando uma *Tool Control Language Shell* (TCLSH) que realiza **`pings`**, com origem na Loopback1 do *router* para todos os dispositivos da topologia (Loopback1 dos *routers* e endereços dos *servers*), para assim garantir que as redes estão a ser corretamente anunciadas e se são alcançáveis. De seguida, encontram-se exemplos dos comandos anteriores:

```
R1#show ip bgp summ
BGP router identifier 10.1.1.1, local AS number 1273
BGP table version is 81, main routing table version 81
41 network entries using 5412 bytes of memory
86 path entries using 4472 bytes of memory
14/10 BGP path/bestpath attribute entries using 2352 bytes of memory
8 BGP rrinfo entries using 192 bytes of memory
7 BGP AS-PATH entries using 168 bytes of memory
1 BGP community entries using 24 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
Bitfield cache entries: current 2 (at peak 2) using 64 bytes of memory
BGP using 12684 total bytes of memory
BGP activity 42/1 prefixes, 87/1 paths, scan interval 60 secs

Neighbor        V           AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
10.3.3.3        4         1273      25      11       81    0    0 00:08:03       40
10.4.4.4        4         1273      25      11       81    0    0 00:07:56       40
47.73.240.2     4        17390      17      15       81    0    0 00:08:06        5
R1#
```

Figura 6 - Execução do comando show ip bgp summ no *router* R1

```
R9#show ip bgp
BGP table version is 42, local router ID is 10.9.9.9
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
              r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

   Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
*  45.87.162.0/24   129.41.46.9                            0 17390 1273 20717 5511 i
*>                  129.41.46.5                            0 17390 1273 20717 5511 i
*  45.88.20.0/24    129.41.46.9                            0 17390 1273 20717 5511 i
*>                  129.41.46.5                            0 17390 1273 20717 5511 i
*  45.88.22.0/24    129.41.46.9                            0 17390 1273 20717 5511 i
*>                  129.41.46.5                            0 17390 1273 20717 5511 i
*  45.89.36.0/24    129.41.46.9                            0 17390 1273 20717 5511 i
*>                  129.41.46.5                            0 17390 1273 20717 5511 i
*  45.89.38.0/24    129.41.46.9                            0 17390 1273 20717 5511 i
*>                  129.41.46.5                            0 17390 1273 20717 5511 i
*  45.92.2.0/24     129.41.46.9                            0 17390 1273 20717 5511 i
*>                  129.41.46.5                            0 17390 1273 20717 5511 i
*  47.73.239.0/24   129.41.46.5                            0 17390 1273 i
*>                  129.41.46.9                            0 17390 1273 i
 --More--
```

Figura 7 - Execução do comando show ip bgp no *router* R9

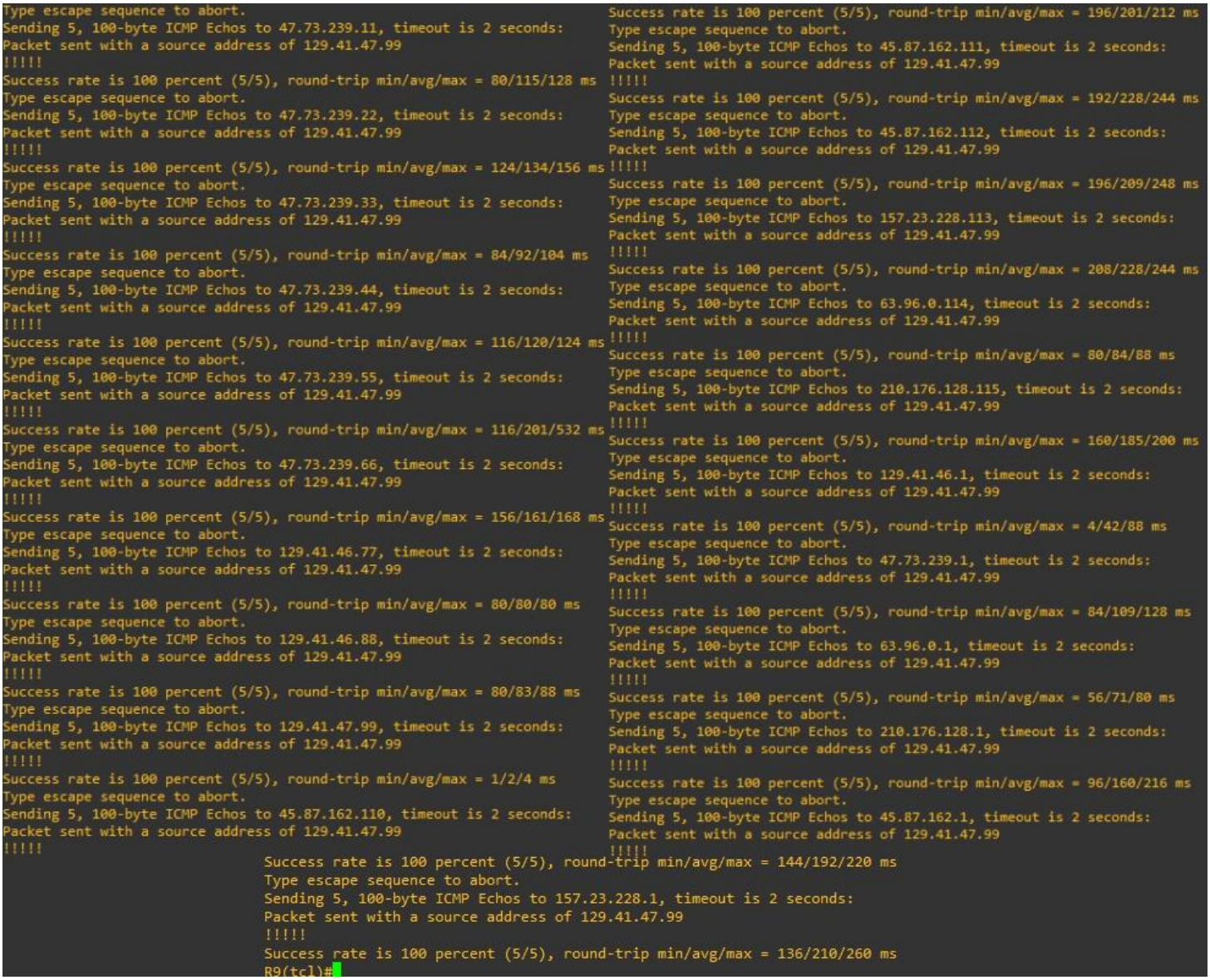


Figura 8 - Teste de conectividade com a TCLSH

O comando **`show ip bgp summ`** foi utilizado para obter uma visão geral do estado do protocolo BGP no *router*. Este comando fornece as seguintes informações: o identificador do *router* (*router* ID), o número de AS local, a quantidade de rotas armazenadas na tabela BGP, o estado das sessões BGP com os vizinhos e por vizinho apresenta informações sobre estes (endereço IP dele, número de mensagens recebidas e enviadas, AS que ele se encontra, etc). Isto ajuda a confirmar que as sessões de *peering* BGP (tanto iBGP quanto eBGP) estão configuradas corretamente.

O comando **`show ip bgp`** foi usado para analisar a tabela BGP do *router*, fornecendo informações sobre as rotas aprendidas, os caminhos disponíveis, os atributos BGP associados, e quais rotas foram selecionadas como melhores (>). Este comando é particularmente útil para verificar se as rotas estão sendo anunciadas corretamente pelos vizinhos.

Por fim, com a TCLSH foram realizados os testes de conectividade para verificar se os endereços IP anunciados pelo BGP eram alcançáveis. Esses testes confirmaram que as rotas propagadas pelo BGP estavam presentes na tabela de *routing* dos *routers* e que o tráfego conseguia ser entregue com sucesso aos destinos.

3.3. Perguntas teóricas/revisão

1. Por que foi aplicada a configuração `next-hop-self` no *peering* iBGP?

A configuração **`next-hop-self`** foi aplicada para garantir que o *router* ao anunciar as rotas, substitua o *next-hop* original de uma rota pelo o seu próprio endereço ao anunciar rotas para os seus vizinhos iBGP. Isto é necessário porque, em iBGP, o *next-hop* de uma rota, por norma não é alterado o que pode causar problemas de conectividade se os outros *routers* dentro do AS não tiverem acesso direto ao endereço original do *next-hop*.

2. Como os prefixos das rota são propagados dentro do AS com os *route reflectors* configurados?

Com os *route reflectors* configurados é eliminado a necessidade de criar uma *full mesh* de sessões iBGP entre os *routers* internos do AS. Com a presença dos RR dentro do AS, os *routers* clientes enviam as suas rotas para os *route reflectores*, sendo que depois estes têm de enviar essas rotas para todos os outros *routers* clientes e não clientes. Com esta propagação dos anúncios entre os *routers* dentro do AS, elimina-se a necessidade de sessões serem estabelecidas entre todos os *routers*, realizando assim de uma forma eficiente a propagação de rotas no AS.

3. Como a alcançabilidade do *next-hop* do BGP é resolvida dentro de um AS?

A alcançabilidade do *next-hop* do BGP é resolvida através do protocolo de *routing* interno do Sistema Autónomo, sendo que na topologia é utilizado o OSPF. Este protocolo garante que os endereços dos *next-hops* são alcançáveis dentro do AS, por este motivo o BGP só consegue estar operacional depois do protocolo de *routing* IGP, o OSPF, convergir.

4. Qual é o comportamento do BGP quando o *next-hop* do prefixo não é alcançável?

Caso o *next-hop* do prefixo não seja alcançável, o comportamento do BGP será que essa rota não será colocada na tabela de *routing* do *router*, e como a rota não estará na tabela de *routing* significa que esta não será anunciada para os vizinhos do *router*. Como já foi referido na outra questão, isto ocorre porque o BGP depende do protocolo IGP (neste caso, o OSPF) para garantir que o *next-hop* é alcançável.

5. Por que é uma boa prática utilizar endereços IP de Loopback nas sessões iBGP?

É uma boa prática utilizar endereços IP de *loopback* nas sessões iBGP, pois estas interfaces são lógicas e não físicas, ou seja, estas só podem ser ativadas por administradores e estarão ligadas até um administrador as desativar ou caso o *router* falhe. Isto garante que a sessão iBGP permaneça ativa mesmo se uma interface física falhar.

4. BGP - Escalabilidade e simplificação de *routing*

4.1. Agregação de rotas em AS com apenas um *router*

O objetivo desta tarefa é simplificar o *routing* entre os diversos Sistemas Autónomos, para assim minimizar o número de rotas anunciadas pelo BGP. Para tal, nos AS com apenas um *router* e anunciam redes (AS 4637, 701, 64513 e 23344) é necessário entrar no modo de configuração do BGP e executar o comando **`aggregate-address [endereço da ree] [máscara da rede] summary-only`**. Este comando permite consolidar múltiplos prefixos em um único anúncio agregado, fazendo assim que apenas esse seja anunciado pelo *router* (em vez de ser anunciado a Loopback1 dos *routers* e as redes do AS são apenas anunciadas as redes do AS).

De seguida encontra-se a configuração realizada no *router* R9, nos restantes *routers* a configuração será semelhante, com alterações nas redes e nas suas máscaras.

```
R9#conf t
R9(config)#router bgp 64513
R9(config-router)#aggregate-address 129.41.47.0 255.255.255.0 summary-only
R9(config-router)#exit
R9(config)#exit
```

4.2. Agregação de rotas em AS com mais de um *router*

Esta tarefa tem o mesmo objetivo da anterior, no entanto em Sistemas Autónomos com mais de um *router*, é necessário anuciar as Loopback1 de cada *router* (iBGP) para assim conseguirmos distinguir os *routers* no AS.

Ao anunciar as redes para os *peers* externos (eBGP), é possível aplicar filtros que restringem os prefixos anunciados com base no comprimento das máscaras de sub-rede. Utilizando uma *prefix-list*, pode-se configurar o *router* para anunciar apenas prefixos com máscara /24 ou menor (/24, /23, /22, etc), simplificando assim os anúncios dos *routers*. De seguida, encontra-se a configuração feita nos *routers* com *peering* eBGP:

```
Router#conf t
Router(config)#ip prefix-list [nome] seq 5 permit 0.0.0.0/0 le 24
Router(config)#router bgp [número do AS]
Router(config-router)#neighbor [vizinho eBGP] prefix-list [nome da prefix-list] out
Router(config-router)#exit
Router(config)#exit
```

- **`ip prefix-list [nome] seq 5 permit 0.0.0.0/0 le 24`**: este comando cria uma *prefix-list* chamada **`[nome]`**, **`seq 5`** define a ordem desta entrada na lista (caso existisse outras entradas estas poderiam ser testadas antes ou depois desta), o **`permit`** indica que esta entrada da lista permite que prefixos sejam aceites se corresponderem ao critério a ser avaliado. Neste caso, o critério a ser avaliado é se um prefixo (testa todos os prefixos devido à **`0.0.0.0/0`**) têm uma máscara de sub-rede menor ou igual a /24 (**`le 24`**, significa que aceita máscaras /24 ou menores) .

- **`neighbor [vizinho eBGP] prefix-list [nome da prefix-list] out`**: este comando associa a lista de prefixos criada anteriormente ao endereço IP do vizinho eBGP, onde especifica-se que este filtro será aplicado nas rotas que o *router* anuncia (**`out`**, saída) para esse vizinho.

De seguida, encontra-se a configuração realizada no *router* R6, nos restantes *routers* a configuração será semelhante, com alterações nos endereços IP dos vizinhos eBGP.

```
R6#conf t
R6(config)#ip prefix-list PREF_LIST_ADV_SUMM seq 5 permit 0.0.0.0/0 le 24
R6(config)#router bgp 1273
R6(config-router)#neighbor 47.73.240.18 prefix-list PREF_LIST_ADV_SUMM out
R6(config-router)#neighbor 47.73.240.14 prefix-list PREF_LIST_ADV_SUMM out
R6(config-router)#neighbor 47.73.240.22 prefix-list PREF_LIST_ADV_SUMM out
R6(config-router)#exit
R6(config)#exit
```

Com a configuração anterior, conseguiu-se otimizar os anúncios de rotas e evitar a propagação de prefixos muito específicos (apenas redes com máscaras de sub-rede de até /24 serão enviadas para os vizinho eBGP), o que melhora a eficiência da rede e reduz a sobrecarga nas tabelas de *routing*.

4.3. Remoção de Sistemas Autónomos Privados no *AS-PATH*

Esta tarefa tem como objetivo garantir que não haja Sistemas Autónomos privados presentes no atributo *AS-PATH* durante o anuncio das informações de *routing*. A presença de AS privados num ambiente público pode causar problemas de conectividade e inconsistências no *routing*, uma vez que os números de AS privados não são únicos e são destinados exclusivamente para uso interno.

Para realizar esta tarefa, configurou-se os *routers* do AS 17390 para quando anunciarem as suas rotas e as rotas do AS privado, aos seus vizinhos de outros AS por eBGP, removerem no atributo *AS-PATH* o número do AS privado. Para tal, seguiu-se a seguinte configuração nos dois *routers*:

```
R7#conf t
R7(config)#router bgp 17390
R7(config-router)#neighbor 47.73.240.5 remove-private-as
R7(config-router)#neighbor 63.112.0.5 remove-private-as
R7(config-router)#exit
R7(config)#exit

R8#conf t
R8(config)#router bgp 17390
R8(config-router)#neighbor 47.73.240.1 remove-private-as
R8(config-router)#exit
R8(config)#exit
```

É necessário destacar que este comando **`neighbor [endereço da interface do vizinho eBGP] remove-private-as`** apenas funciona em conexões externas BGP (eBGP). Ele não tem efeito em conexões internas (iBGP), nem entre AS privados e públicos. Além disso, há algumas condições específicas em que este comando não funciona:

- Se o atributo *AS-PATH* contiver apenas AS privados, o BGP irá remover esses números.
- Se o *AS-PATH* contiver AS privados e públicos, o BGP não remove os AS privados, pois essa situação é considerada um erro de configuração, pois o objetivo do comando é garantir que apenas AS públicos apareçam no caminho do AS.

Para confirmar que as configurações anteriores realizaram os seus objetivos utilizou-se o comando **`show ip bgp`** no *router* R3, na seguinte figura encontra-se a execução do comando:

```
R3#show ip bgp
BGP table version is 42, local router ID is 10.3.3.3
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
              r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

   Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
* i10.66.66.66/32   10.6.6.6                 0    100      0 4637 1 i
*>i                 10.6.6.6                 0    100      0 4637 1 i
* i45.87.162.0/24   10.6.6.6                 0    200      0 20717 5511 i
*>i                 10.6.6.6                 0    200      0 20717 5511 i
* i45.88.20.0/24    10.6.6.6                 0    200      0 20717 5511 i
*>i                 10.6.6.6                 0    200      0 20717 5511 i
* i45.88.22.0/24    10.6.6.6                 0    200      0 20717 5511 i
*>i                 10.6.6.6                 0    200      0 20717 5511 i
* i45.89.36.0/24    10.6.6.6                 0    200      0 20717 5511 i
*>i                 10.6.6.6                 0    200      0 20717 5511 i
* i45.89.38.0/24    10.6.6.6                 0    200      0 20717 5511 i
*>i                 10.6.6.6                 0    200      0 20717 5511 i
* i45.92.2.0/24     10.6.6.6                 0    200      0 20717 5511 i
*>i                 10.6.6.6                 0    200      0 20717 5511 i
* i129.41.46.0/24   10.1.1.1                 0    100      0 17390 i
*>                  47.73.240.6              0             0 17390 i
*> 129.41.47.0/24   47.73.240.6                            0 17390 i
* i                 10.1.1.1                 0    100      0 17390 i
* i157.23.228.0/24  10.6.6.6                 0    200      0 5511 23344 i
 --More--
```

Figura 9 - Execução do comando show ip bgp no router R3

Com o teste anterior, conseguiu-se verificar as configurações feitas, pois no retângulo vermelho é possível verificar que na rede que o *router* R9 do AS privado 64513 anuncia, deixou de aparecer no *AS-PATH* o número do AS privado, aparecendo apenas o AS 17390. Neste retângulo também é possível verificar que o *router* R9 passou a anunciar apenas a rede 129.41.47.0/24, deixando de anunciar a rede 129.41.47.99/32 que correspondia ao endereço IP da Loopback1 do R9, pois esta podia ser agregada na rede /24.

4.4. Perguntas teóricas/revisão

1. Quando se aplica uma prefix-list ou route-map em um vizinho BGP, qual tabela reflete as informações enviadas nas atualizações?

Ao aplicar uma *prefix-list* ou um *route-map* num vizinho BGP, a tabela que reflete as informações enviadas nos updates *out*, é a tabela Adj-RIB-out, pois é esta que contém informações das rotas que foram filtradas e "preparadas" para serem anunciadas a *peers* específicos através de mensagens *UPDATE* do BGP. O termo anterior

"preparadas" significa que as rotas antes de serem anunciadas, através de aplicação de *prefix-lists* e/ou *route-maps* podem modificar atributos BGP, como a *Local Preference*, *AS-PATH*, MED, *WEIGHT* (no caso de *routers* Cisco) etc, para assim influenciar o tráfego no AS, ou na internet.

2. Quais são os intervalos de AS privados e exemplos de casos em que podem ser úteis?

O intervalo dos Sistemas Autónomos privados é 64512 a 65534. Esses números são reservados para uso dentro de redes privadas e não devem ser anunciados para a internet. Exemplos de casos em que podem ser úteis os AS privados são:

- Laboratórios e ambientes de teste: em casos de simulação, o uso de AS privados permite a configuração do BGP sem impactar e criar instabilidade em redes "reais".
- ISPs regionais: estes ISPs como são pequenos em comparação com os outros *tiers*, podem utilizar AS privados para comunicação entre os seus *routers* internos e contrata serviços a outros ISPs (*tier* 1 ou 2) com um AS público, para assim anunciar prefixos por eles.

3. Por que é uma boa prática controlar o número de prefixos anunciados para a internet?

O controlo de prefixos anunciados para a internet, pode ser uma boa prática para assim evitar sobrecarregar os *routers* com um número grande de prefixos, visto que equipamentos com menor capacidade de processamento podem tornar-se lentos ao processar grandes quantidades de prefixos. O controlo de prefixos também pode garantir que apenas as melhores rotas sejam propagadas, evitando a propagação de redes desnecessários (utilizar agregação para tentar juntar rotas).

4. Explique através das regras do algoritmo da seleção de prefixos no BGP, a seleção do prefixo 64.0.204.0 no R12.

O algoritmo de seleção de prefixos segue os seguintes passos (por ordem, não se encontram todos os passos):

- Prefere o caminho com o maior peso (atributo *weight*);
- Prefere o caminho com a maior preferência local (atributo *local preference*) ;
- Prefere o caminho que foi originado pelo BGP a correr no router local (originado por comando *network* ou *aggregate* BGP);
- Prefere o caminho mais curto (atributo *AS_path* mais curto);
- Prefere o caminho com a origem mais baixa (atributo origin, em que IGP < EGP < *incomplete*);
- Prefere o caminho com o atributo MED mais baixo;
- Prefere o caminho externo (eBGP) em detrimento do caminho interno (iBGP);
- Prefere o caminho com a métrica IGP mais baixa para o *next-hop* do BGP;
- Prefere a rota que é recebida do *router* BGP com o *router* ID mais baixo.

Para realizar esta questão inicialmente, realizou-se o comando **`show ip bgp 64.0.204.0`** no *router* R12. De seguida, encontra-se a execução do comando:

```
R12#show ip bgp 64.0.204.0
BGP routing table entry for 64.0.204.0/24, version 44
Paths: (2 available, best #1, table Default-IP-Routing-Table)
  Advertised to update-groups:
        2
  1273 701
    47.73.240.17 from 47.73.240.17 (10.6.6.6)
      Origin IGP, localpref 200, valid, external, best
  1273 701, (received-only)
    47.73.240.17 from 47.73.240.17 (10.6.6.6)
      Origin IGP, localpref 100, valid, external
R12#
```

Figura 10 - Execução do comando show ip bgp 64.0.204.0 no router R12

Com a realização deste comando é possivel verificar que no R12, existem duas rotas para o prefixo 64.0.204.0/24. Segundo o algoritmo de seleção do BGP, a melhor rota é escolhida com base na analise dos atributos BGP. Para o prefixo 64.0.204.0: em ambas as rotas, o *AS-PATH* é igual, o *next-hop* é o mesmo (47.73.240.17), ambas têm origem IGP, ambas as rotas são válidas e externas (eBGP).

Segundo o algoritmo de selação de prefixos BGP, a primeira rota é escolhida devido a esta ter um *Local Preference* superior (200, enquanto a outra têm o valor padrão de 100).

Se fizer a análise utilizando a figura do enunciado, em vez de utilizar a do projeto, o resultado final seria a mesma rota, no entanto, o processo de decisão não seria a *local preference* (pois ambas as rotas no enunciado possuem o valor padrão de 100), o comprimento do *AS-PATH* é idêntico (ambas as rotas passam por dois AS), ambas as rotas têm origem IGP, contudo a rede anunciada pelo vizinho 47.73.240.17 como é aprendida por eBGP, esta será preferida em relação à rede anunciada pelo vizinho 10.10.10.10 (*router* R10) que foi aprendida por iBGP.

```
R12#sh ip bgp 64.0.204.0
BGP routing table entry for 64.0.204.0/24, version 18717
Paths: (2 available, best #2, table Default-IP-Routing-Table)
  Advertised to update-groups:
        2
  4637 701, (received & used)
    10.10.10.10 (metric 2) from 10.10.10.10 (10.10.10.10)
      Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal
  1273 701, (received & used)
    47.73.240.17 from 47.73.240.17 (10.6.6.6)
      Origin IGP, localpref 100, valid, external, best
```

Figura 11 - Execução do comando show ip bgp 64.0.204.0 no router R12 (enunciado)

5. BGP - Influênciar o *routing* na Internet

Neste ponto, será apresentada a aplicação de políticas do BGP para influenciar o *routing* na internet, garantindo que o AS 20717 seja preferido para o tráfego com destino o AS 1273 ou 5511, em ambos os sentidos, ou seja, se o tráfego tiver origem no AS 1273 e terminar no AS 5511 deve passar pelo AS 20717, se o tráfego tiver origem no AS 1273 e terminar no AS 23344 deve passar pelo dispositivo IXP1, em vez do AS 20717.

O BGP é um protocolo essencial no *routing* entre Sistemas Autónomos na internet. Ele utiliza diversos atributos, como *Local Preference*, *AS-PATH*, *Multi-Exit Discriminator* (MED), entre outros, para definir rotas preferenciais entre diferentes AS.

As políticas de BGP são configurações específicas aplicadas para controlar como as rotas são anunciadas e preferidas em relação a diferentes vizinhos. Elas permitem influenciar o tráfego de entrada e saída de um AS segundo regras específicas.

No cenário descrito no enunciado, a aplicação dessas políticas visa assegurar que o AS 20717 seja preferido como rota para o tráfego entre os AS mencionados. Isto é feito ao ajustar atributos como *Local Preference* e aplicando filtros baseados em expressões regulares para manipular anúncios de rotas.

O atributo *Local Preference* é utilizado dentro de um AS para influenciar a escolha de rotas preferenciais no tráfego de saída. Este atributo é propagado entre todos os *routers* de um AS e permite que os administradores configurem políticas para definir qual caminho deve ser preferido quando existem múltiplas opções. Por padrão, o *Local Preference* é definido como 100, mas pode ser ajustado para dar preferência a caminhos específicos. Quanto maior o valor do *Local Preference*, mais preferido será o caminho.

O atributo *AS-PATH* lista os Sistemas Autónomos pelos quais uma rota passou antes de ser anunciada para o AS atual. Cada vez que uma rota atravessa um AS, o número desse AS é adicionado ao início da lista. O BGP, por padrão, prefere rotas com o *AS-PATH* mais curto, pois isso geralmente indica um caminho mais direto até ao destino.

Nas políticas que serão aplicadas neste projeto, utilizaremos expressões regulares para filtrar e identificar rotas específicas com base no *AS-PATH*. No cenário descrito no enunciado, foram configuradas listas de acesso *AS-PATH* para identificar redes anunciadas por certos caminhos e foram configurados *route-maps* para filtrar as rotas com base no *AS-PATH* (utilizando as listas de acesso criadas) para depois aumentar o *Local Preference* para estas, para assim tornar esses caminhos mais preferidos em relação a outros.

5.1. Aplicação de politicas BGP no AS 1273

Esta tarefa tem como objetivo garantir que o tráfego originado no AS 1273 prefira o AS 20717 como rota principal para alcançar os destinos no AS 5511. Para atingir este objetivo, configurou-se o *router* R6 do AS 1273 para influenciar a escolha de rotas através de listas de acesso baseadas no atributo *AS-PATH* e *route-map*. De seguida encontra-se a configuração feita no *router* R6 e sua respetiva explicação:

```
R6#conf t
R6(config)#ip as-path access-list 10 permit ^5511 23344$
R6(config)#ip as-path access-list 20 permit ^20717 5511$
R6(config)#route-map ExternalRouter permit 10
R6(config-route-map)#match as-path 10
R6(config-route-map)#set local-preference 200
R6(config-route-map)#exit
R6(config)#route-map InternalRouter permit 10
R6(config-route-map)#match as-path 20
R6(config-route-map)#set local-preference 200
R6(config-route-map)#exit
R6(config)#router bgp 1273
R6(config-router)#neighbor 47.73.240.18 route-map ExternalRouter in
R6(config-router)#neighbor 47.73.240.22 route-map InternalRouter in
R6(config-router)#exit
R6(config)#exit
```

- **`ip as-path access-list 10 permit ^5511 23344$`**: este comando define uma lista de acesso *AS-PATH* (identificada pelo número 10), onde a expressão regular **`^5511 23344$`** serve para identificar rotas cujo *AS-PATH* começa no AS 5511 e termina no AS 23344.

- **`ip as-path access-list 20 permit ^20717 5511$`**: este comando define uma lista de acesso *AS-PATH* (identificada pelo número 20), onde a expressão regular **`^20717 5511$`** serve para identificar rotas cujo *AS-PATH* começa no AS 20717 e termina no AS 5511.

- **`route-map ExternalRouter permit 10`**: este comando cria um *route-map* identificado pelo nome ExternalRouter, onde indica-se com o **`permit`** que serão aplicadas alterações nas rotas que correspondem as condições específicas do *route-map*. Onde utiliza-se o comando **`match as-path 10`** para especificar que este *route-map* será aplicado apenas às rotas que correspondente à *access-list as-path* 10 (rotas anunciadas pelo AS 23344 e que passam pelo AS 5511). Nas rotas filtradas pela *access-list* altera-se o atributo *Local Preference* com o comando **`set local-preference 200`** para assim estas rotas serem utilizadas para o tráfego de saída do AS, ou seja, a partir deste *route-map* filtra-se as redes que são originalmente anunciadas pelo AS 23344 e passam pelo AS 5511.

- **`route-map InternalRouter permit 10`**: este comando é semelhante ao anterior, onde cria um *route-map* identificado pelo nome InternalRouter. Neste *route-map*, segue-se a mesma lógica em relação ao ponto anterior, no entanto em vez de se utilizar a *access-list* 10 utiliza-se a *access-list* 20, para assim a partir deste *route-map* filtrar-se as redes que são anunciadas originalmente pelo AS 5511 e passam pelo AS 20717.

- **`neighbor 47.73.240.18 route-map ExternalRouter in`**: este comando é utilizado no modo de configuração do BGP para associar às redes que o *router* R6 recebe do vizinho 47.73.240.18 (interface física do *router* R12 do AS 5511), para assim o *router* R6 encaminhar pacotes para este vizinho, caso o destino do pacote seja uma rede que passe pelo AS 5511 mas este não é o destino final (encaminha-se o tráfego pelo dispositivo IXP1).

- **`neighbor 47.73.240.22 route-map InternalRouter in`**: este comando é utilizado no modo de configuração do BGP para associar às redes que o *router* R6 recebe do vizinho 47.73.240.22 (interface física do *router* R16 do AS 20717), para assim o *router* R6 encaminhar pacotes para este vizinho, caso o destino do pacote seja uma rede do AS 5511 (encaminha-se o tráfego pelo *router* R16 do AS 20717).

5.2. Aplicação de politicas BGP no AS 5511

Esta tarefa tem como objetivo garantir que o tráfego originado no AS 5511 prefira o AS 20717 como rota principal para alcançar os destinos no AS 1273. Para atingir este objetivo, configurou-se o *router* R10 e R12 do AS 5511 para influenciar a escolha de rotas através de listas de acesso baseadas no atributo *AS-PATH* e *route-maps*. De seguida encontra-se a configuração feita no *router* R10 e sua respetiva explicação:

```
R10#conf t
R10(config)#ip as-path access-list 10 permit ^20717 1273$
R10(config)#route-map InternalRouter permit 10
R10(config-route-map)#match as-path 10
R10(config-route-map)#set local-preference 200
R10(config-route-map)#exit
R10(config)#router bgp 5511
R10(config-router)#neighbor 45.88.20.2 route-map InternalRouter in
R10(config-router)#exit
R10(config)#exit
```

- **`ip as-path access-list 10 permit ^20717 1273$`**: este comando define uma lista de acesso *AS-PATH* (identificada pelo número 10), onde a expressão regular **`^20717 1273$`** serve para identificar rotas cujo *AS-PATH* começa no AS 20717 e termina no AS 1273.

- **`route-map InternalRouter permit 10`**: este comando cria um *route-map* identificado pelo nome InternalRouter, onde indica-se com o **`permit`** que serão aplicadas alterações nas rotas que correspondem as condições especificas do *route-map*. Onde utiliza-se o comando **`match as-path 10`** para especificar que este *route-map* será aplicado apenas às rotas que correspondente à *access-list as-path* 10 (rotas anunciadas pelo AS 1273 e que passam pelo AS 20717). Nas rotas filtradas pela *access-list* altera-se o atributo *Local Preference* com o comando **`set local-preference 200`** para assim estas rotas serem utilizadas para o tráfego de saída do AS, ou seja, a partir deste *route-map* filtrar-se as redes que são anunciadas originalmente pelo AS 1273 e passam pelo AS 20717.

- **`neighbor 45.88.20.2 route-map InternalRouter in`**: este comando é utilizado no modo de configuração do BGP para associar às redes que o *router* R10 recebe do vizinho 45.88.20.2 (interface física do *router* R16 do AS 20717), para assim o *router* R10 encaminhar os pacotes para este vizinho, caso o destino do pacote seja uma rede do AS 1273 (encaminha-se o tráfego pelo *router* R16 do AS 20717).

Após configurar-se o *router* R10 que trata do encaminhamento do tráfego com destino final o AS 1273 (passando pelo AS 20717), é necessário configurar o *router* R12 que trata do encaminhamento do tráfego que passa pelo AS 1273, mas este não é o destino final dos pacotes (encaminha o tráfego pelo dispositivo IXP1). De seguida encontra-se a configuração feita no *router* R12 e sua respetiva explicação:

```
R12#conf t
R12(config)#ip as-path access-list 10 permit _1273_.+$
R12(config)#route-map ExternalRouter permit 10
R12(config-route-map)#match as-path 10
R12(config-route-map)#set local-preference 200
R12(config-route-map)#exit
R12(config)#router bgp 5511
R12(config-router)#neighbor 47.73.240.17 route-map ExternalRouter in
R12(config-router)#exit
R12(config)#exit
```

- **`ip as-path access-list 10 permit _1273_.+$`**: este comando define uma lista de acesso *AS-PATH* (identificada pelo número 10), onde a expressão regular **`_1273_.+$`** serve para identificar rotas cujo *AS-PATH* termina no AS 1273, mas este não pode ser o único AS no *AS-PATH*, ou seja, através do "_.+" da expressão regular, o AS 1273 têm de ser o primeiro da lista (último AS pela qual a rede passou), mas não pode ser o único elemento, pois redes do AS 1273 devem ser anunciados pelo *router* R16 (AS 20717) para o R10, e não devem ser anunciadas do *router* R6 para o R12 (através do IXP1).

- **`route-map ExternalRouter permit 10`**: este comando cria um *route-map* identificado pelo nome ExternalRouter, onde indica-se com o **`permit`** que serão aplicadas alterações nas rotas que correspondem as condições especificas do *route-map*. Onde utiliza-se o comando **`match as-path 10`** para especificar que este *route-map* será aplicado apenas às rotas que correspondente à *access-list as-path* 10 (rotas anunciadas pelo AS 1273, sendo que este AS não pode ser o único no *AS-PATH*). Nas rotas filtradas pela *access-list* altera-se o atributo *Local Preference* com o comando **`set local-preference 200`** para assim estas rotas serem utilizadas para o tráfego de saída do AS, ou seja, a partir deste *route-map* filtrar-se as redes que são anunciadas pelo AS 1273, no entanto estas não podem ser redes originalmente do AS 1273.

- **`neighbor 47.73.240.17 route-map ExternalRouter in`**: este comando é utilizado no modo de configuração do BGP para associar às redes que o *router* R12 recebe do vizinho 47.73.240.17 (interface física do *router* R6 do AS 1273), para assim o *router* R12 encaminhar os pacotes para este vizinho, caso o destino do pacote seja uma rede que passe pelo AS 1273 mas este não é o destino final (encaminha-se o tráfego pelo dispositivo IXP1).

Para confirmar que as configurações anteriores atingiram os seus objetivos, utilizou-se o comando **`traceroute`** em diferentes testes para analisar o percurso do tráfego entre os AS mencionados. O **`traceroute`** permite identificar, *hop* a *hop*, os *routers* pelos quais o tráfego passa, verificando se as rotas configuradas estão sendo utilizadas, nas seguintes figuras encontram-se os testes feitos:

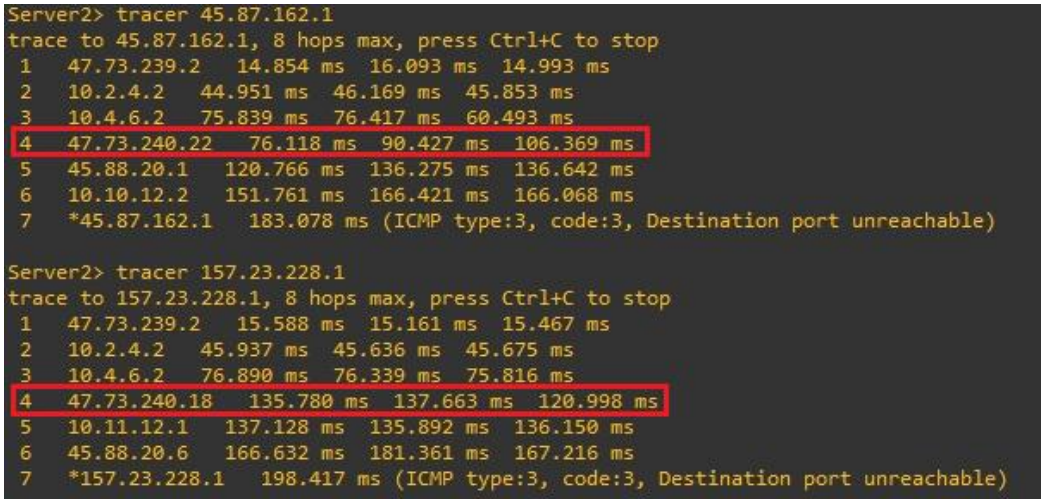


Figura 12 - Execução de um tracer do Server2 para o Server5 e Server6

Com a realização destes testes, conseguiu-se verificar que os tráfegos gerados pelo o Server2 para o 45.87.162.1 (Server5, PC do AS 5511) e para o 157.23.228.1 (Server6, PC do AS 23344) seguiram os caminhos desejados, pois o primeiro passou pela interface do *router* R16 do AS 20717 (identificada pelo primeiro retângulo vermelho), enquanto o segundo passou pelo IXP1, sendo que isto é possivel verificar, pois o segundo retângulo vermelho corresponde à interface GigabitEthernet5/0 do *router* R12 do AS 5511.

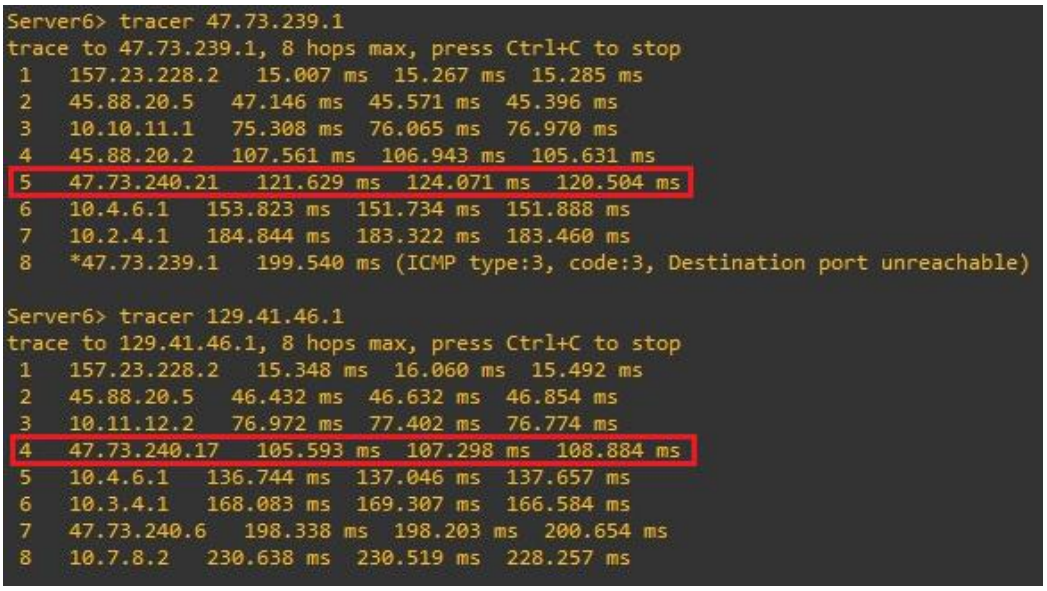


Figura 13 - Execução de um tracer do Server6 para o Server2 e Server1

Com a realização destes testes, conseguiu-se verificar que os tráfegos gerados pelo o Server6 para o 47.73.239.1 (Server2, PC do AS 1273) e para o 129.41.46.1 (Server1, PC do AS 17390) seguiram os caminhos desejados, pois o primeiro passou pela interface GigabitEthernet2/0 do *router* R6 do AS 1273 (identificada pelo primeiro retângulo vermelho), enquanto o segundo passou pelo IXP1, sendo que isto é possível verificar, pois o segundo retângulo vermelho corresponde à interface FastEthernet0/0 do *router* R6 do AS 1273.

6. BGP - Práticas de segurança

Neste ponto, como a configuração atual do BGP não apresenta funcionalidades de segurança, torna-se vulnerável a "ataques" e configurações maliciosas, como anúncios de prefixos inválidos (*Bogons*) e ataques de *Denial Of Service* (DoS). Para resolver estes riscos, diversas práticas de segurança podem ser implementadas, como autenticação entre *peers* eBGP, filtragem de prefixos inválidos e aplicação de filtros/técnicas como o *Remote Triggered Black Hole* (RTBH).

6.1. Autenticação entre *peering* eBGP

Esta tarefa tem como objetivo garantir maior segurança nas sessões de *peering* eBGP no AS701, impedindo acessos não autorizados (*routers* só criam sessões eBGP se ambos conhecem a palavra-passe para a autenticação). A autenticação foi configurada utilizando palavra-passes no protocolo BGP para estabelecer ligações seguras entre os *routers*. Este método é considerado uma boa prática e foi aplicado nos *routers* R14, R7, R5 e R15. Para configurar-se o *peering* com autenticação é necessário entrar no modo configuração do BGP e realizar o seguinte comando **`neighbor [endereço IP do vizinho eBGP] password [password]`**, em todos os *routers* a palavra-passe escolhida foi a mesma, "BGPautentic", para facilitar a configuração. De seguida, encontra-se a configuração feita no *router* R14 e R7 (apresenta-se duas configurações para mostrar que este comando deve ser feito nos dois *routers* vizinhos):

```
R14#conf t
R14(config)#router bgp 701
R14(config-router)#neighbor 63.112.0.6 password BGPautentic
R14(config-router)#neighbor 63.112.0.2 password BGPautentic
R14(config-router)#neighbor 63.112.0.10 password BGPautentic
R14(config-router)#exit
R14(config)#exit

R7#conf t
R7(config)#router bgp 17390
R7(config-router)#neighbor 63.112.0.5 password BGPautentic
R7(config-router)#exit
R7(config)#exit
```

6.2. Aplicar filtros *Bogons* no AS 1273

Esta tarefa tem como objetivo proteger a rede contra anúncios de prefixos inválidos (*Bogons*), que podem ser utilizados para causar instabilidade nas redes, como endereços reservados para redes privadas. No Sistema Autónomo 1273, implementou-se filtros para rejeitar prefixos reservados como 10.0.0.0/8 e 127.0.0.0/8.

A configuração foi realizada nos *routers* R1, R3, R4 e R5, pois estes fazem *peering* eBGP com *routers* de outros AS. De seguida, encontra-se a configuração genérica aplicada a cada *router* e a sua explicação:

```
Router#conf t
Router(config)#ip prefix-list bogons deny 10.0.0.0/8
Router(config)#ip prefix-list bogons deny 127.0.0.0/8
Router(config)#ip prefix-list bogons permit 0.0.0.0/0 le 32
Router(config)#router bgp 1273
Router(config-router)#neighbor [IP do vizinho eBGP] prefix-list bogons in
Router(config-router)#exit
Router(config)#exit
```

Inicialmente, no modo de configuração global, cria-se uma *prefix-list* que filtra as redes, onde rejeita os prefixos reservados 10.0.0.0/8 e 127.0.0.0/8, e depois é necessário permitir todos os outros endereços, é essencial fazer este passo porque no fim das *prefix-list* é realizado um *deny all*, ou seja, tudo o que não foi permitido anteriormente será rejeitado no fim das *prefix-lists*.

Posteriormente, no modo de configuração do BGP, para cada vizinho eBGP do *router* é necessário executar o comando **`neighbor [IP do vizinho eBGP] prefix-list bogons in`** para assim a *prefix-list* com nome bogons ser aplicada quando os *routers* vizinhos eBGP anunciarem as suas redes para os *routers* do AS, rejeitando assim os prefixos reservados 10.0.0.0/8 e o 127.0.0.0/8.

De seguida, apresenta-se a configuração anterior no *router* R6:

```
R6#conf t
R6(config)#ip prefix-list bogons deny 10.0.0.0/8
R6(config)#ip prefix-list bogons deny 127.0.0.0/8
R6(config)#ip prefix-list bogons permit 0.0.0.0/0 le 32
R6(config)#router bgp 1273
R6(config-router)#neighbor 47.73.240.14 prefix-list bogons in
R6(config-router)#neighbor 47.73.240.18 prefix-list bogons in
R6(config-router)#neighbor 47.73.240.22 prefix-list bogons in
R6(config-router)#exit
R6(config)#exit
```

Esta abordagem segue as recomendações de boas práticas descritas no documento “PCH - BGP Best Practices for ISPs”, garantindo que apenas prefixos válidos sejam aceites.

6.3. Filtro Remote Triggered Black Hole (RTBH)

Esta tarefa implementa a técnica de *Remote Triggered Black Hole* (RTBH) para reduzir ataques de *Denial Of Service* (DoS). Segundo o enunciado considera-se que o prefixo 63.96.0.115 foi identificado como um *bot* e está a realizar um DoS para vários destinos do AS 1273, sendo que este deve bloquear estes ataques.

O conceito do RTBH consiste em identificar prefixos que são fontes de tráfego malicioso e criar rotas específicas para descartar todo o tráfego direcionado a esses prefixos. Este redirecionamento é feito utilizando rotas estáticas apontadas para uma interface “especial” (*next-hop* é Null0), onde o tráfego é descartado.

Para configurar o RTBH é necessário um *router* designado como "*trigger router*", este é configurado para anunciar o prefixo malicioso com atributos específicos (como *community no-export*, *Local Preference* alta e *Origin* definida como IGP). Esse anúncio faz com que o prefixo seja propagado no AS, indicando que o tráfego referente a este deve ser descartado.

Para a realização deste ponto, inicialmente configurou-se a interface Loopback2 do *router* R14, para esta ter o endereço do *bot* 63.96.0.115, simulando assim os ataques DoS. Para realizar-se esta configuração, é só necessário entrar no modo de configuração da Loopback2 no *router* R14 e atribuir-lhe o endereço IP com o **`comando ip address 63.96.0.115 255.255.255.255`**.

Posteriormente, foi necessário configurar-se o *trigger router* do RTBH, sendo que segundo o enunciado este será o *router* R4. De seguida, encontra-se a configuração efetuada neste *router*, tal como a sua respetiva explicação:

```
R4#conf t
R4(config)#ip route 63.96.0.115 255.255.255.255 Null0 tag 66
R4(config)#router bgp 1273
R4(config-router)#redistribute static
R4(config-router)#neighbor iBGP send-community
R4(config-router)#neighbor iBGP route-map black-hole-trigger out
R4(config-router)#exit
R4(config)#ip prefix-list BH seq 5 permit 63.96.0.115/32
R4(config)#route-map black-hole-trigger permit 10
R4(config-route-map)#match ip address prefix-list BH
R4(config-route-map)#set local-preference 200
R4(config-route-map)#set origin igp
R4(config-route-map)#set community no-export
R4(config-route-map)#set ip next-hop 192.0.2.1
R4(config-route-map)#exit
R4(config)#exit
```

- **`ip route 63.96.0.115 255.255.255.255 Null0 tag 66`**: este comando configura uma rota estática para o endereço IP 63.96.0.115, sendo que redireciona o tráfego para Null0, fazendo assim que o *router* descarte os pacotes para este endereço. A utilização da **`tag 66`** serve para identificação da rota.

- **`router bgp 1273`**: este comando entra no modo de configuração do BGP para o AS 1273. Neste modo é utilizado o comando **`redistribute static`** para o BGP redistribuir rotas estáticas que foram configuradas no *router*. Também é utilizado o comando **`neighbor iBGP send-community`** para configurar o BGP para enviar o atributo de *community* para os vizinhos que se encontram no *peer-group* iBGP. Por fim, é utilizado o comando **`neighbor iBGP route-map black-hole-trigger out`** para aplicar o *route-map*, designado por black-hole-trigger, no tráfego enviado aos vizinhos iBGP do AS (*peer-group* iBGP).

- **`ip prefix-list BH seq 5 permit 63.96.0.115/32`**: este comando cria uma *prefix-list* identificada pelo nome BH, que permite apenas o endereço do *bot* identificado, 63.96.0.115. Este filtro será utilizado para identificar e aplicar políticas de *routing* específicas a este prefixo.

- **`route-map black-hole-trigger permit 10`**: este comando cria um *route-map* identificado pelo nome black-hole-trigger, onde indica-se com o **`permit`** que serão aplicadas alterações nas rotas que correspondem as condições especificas do *route-map*. Onde utiliza-se o comando **`match ip address prefix-list BH`** para especificar que este *route-map* será aplicado apenas às rotas que correspondem à *prefix-list* BH (endereço do *bot*). Na rota filtrada pela *prefix-list* alterou-se o atributo *Local Preference* com o comando **`set local-preference 200`** para assim influenciar no BGP a seleção da rota dentro do AS. Outro atributo alterado nesta rota foi a sua origem através do comando **`set origin igp`**, onde esta foi definida como IGP (indicando assim que esta rota é do AS). Também configurou-se o atributo *community*, como uma *community no-export* através do comando **`set community no-export`**, para assim impedir que esta rota seja anunciada para vizinhos eBGP. Por fim, alterou-se o atributo *next-hop* através do comando **`set ip next-hop 192.0.2.1`** para assim, reencaminhar o tráfego do *bot* para o endereço 192.0.2.1, que está configurado para ser descartado pelos *routers* do AS. Com esta configuração, impede-se que o tráfego para o endereço do *bot* nunca chegue ao seu destino final.

Após configurar-se o *trigger router* é necessário configurar-se os *routers* do AS que interagem com *routers* de outros AS (*routers* R1, R3, R5 e R6). Nestes *routers*, cria-se rotas estáticas para o endereço 192.0.2.1/32 e aponta-se estas rotas para Null0, para assim o tráfego ser descartado. Também é necessário, entrar no modo de configuração das interfaces que estão conectadas a *peers* eBGP e executar o comando **`ip verify unicast reverse-path`**, este comando é útil para verificar se o endereço IP de origem de um pacote recebido encontra-se na tabela de *routing* e têm de ser acessível a partir da interface que recebeu o pacote, se não encontrar-se na tabela de *routing* o pacote será descartado. De seguida, encontra-se a configuração realizada no *router* R5:

```
R5#conf t
R5(config)#ip route 192.0.2.1 255.255.255.255 Null0
R5(config)#interface GigabitEthernet1/0
R5(config-if)#ip verify unicast reverse-path
R5(config-if)#exit
R5(config)#exit
```

Para confirmar que as configurações anteriores atingiram os seus objetivos, utilizou-se o comando **`ping`** do *router* R14 com origem na Loopback2 (interface com o endereço do *bot*) para o Server2, caso o **`ping`** tenha insucesso, significa que a configuração anterior teve sucesso. Na seguinte figura encontram-se o teste realizado:

```
R14#ping 47.73.239.1 source lo2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 47.73.239.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 63.96.0.115
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
R14#
```

Figura 14 - Teste de ping entre router R14 (origem na Lo2) para o Server2

Com a realização deste teste, conseguiu-se verificar que o tráfego com origem no endereço 63.96.0.115, ao chegar ao AS 1273 é descartado pelos *routers*, tal como era esperado.

Conclusão

Com a realização deste trabalho prático, o grupo conseguiu consolidar e aprofundar os tópicos pertencentes ao protocolo de *routing* BGP num ambiente simulado que replicou um ecossistema de diversos Sistemas Autónomos.

A configuração do OSPF permitiu estabelecer uma base sólida de conectividade interna dentro de cada AS, utilizando práticas como a configuração das redes ponto-a-ponto para simplificar o *routing*. No contexto do BGP, tanto as sessões iBGP quanto eBGP foram configuradas, com especial atenção para práticas como a aplicação de políticas de *routing* para influenciar o tráfego de forma controlada.

Adicionalmente, foram incorporadas práticas de segurança para mitigar vulnerabilidades como anúncios maliciosos de prefixos. Testes utilizando ferramentas de validação como **`traceroute`** e **`ping`**, confirmaram as configurações e a conformidade com os objetivos estabelecidos.

Por fim, o trabalho destacou a importância da escalabilidade, simplificação de rotas e implementação de políticas de segurança. Este projeto permitiu ao grupo aplicar conhecimentos teóricos na resolução de problemas práticos, aprofundando a compreensão dos desafios envolvidos na administração de redes.

Bibliografia

Consulta:

Moodle: Almeida, V. (2024 - 2025). Redes de Internet

Route Summarization > BGP Fundamentals | Cisco Press. (n.d.). Www.ciscopress.com. https://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=2756480&seqNum=13

CISCO. (2023, July 11). BGP Best Path Selection Algorithm. Cisco. https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/border-gateway-protocol-bgp/13753-25.html

Exemplo de configuração para remoção de números AS privados em BGP. (2022, February). Cisco. https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/ip/border-gateway-protocol-bgp/13758-36.html